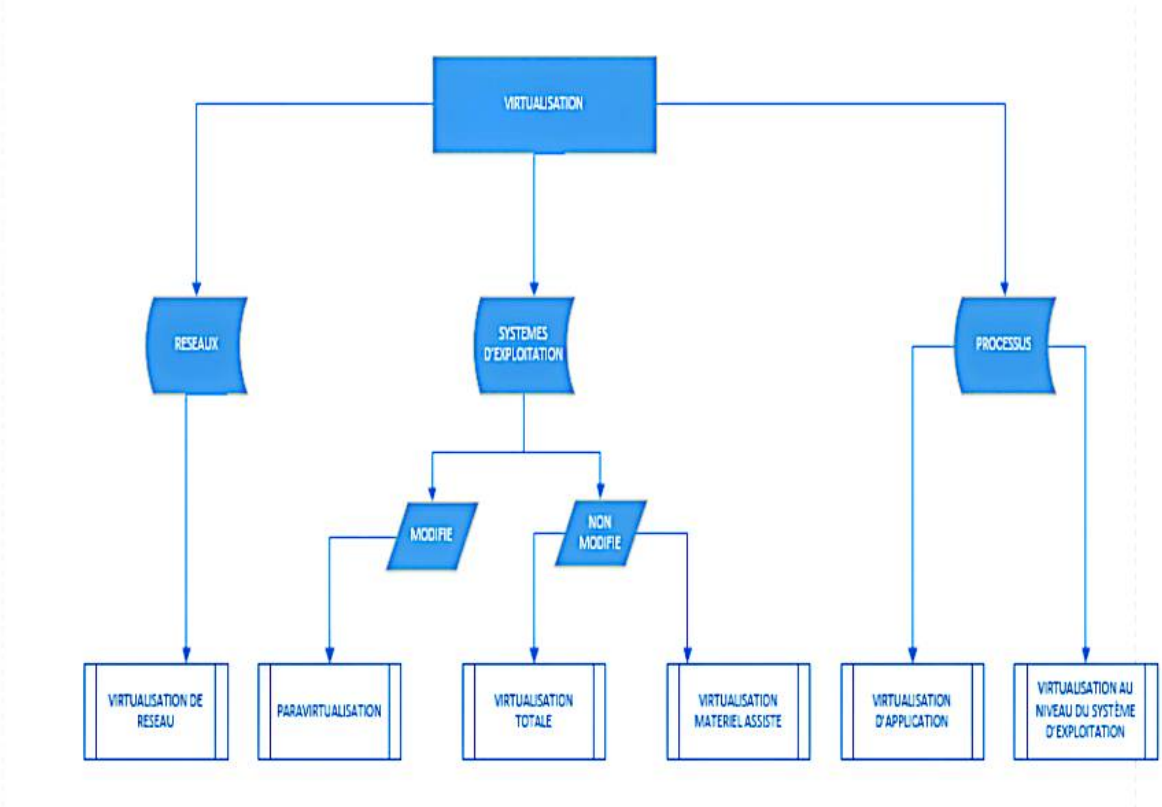
CHAPITRE III : TECHNOLOGIE DE VIRTUALISATION

I. Définition de la virtualisation

La virtualisation transforme du matériel en logiciel. Il permet de ne conserver que les firmwares des différentes cartes d'un serveur et de les utiliser au sein d'un serveur virtuel .On n'appelle donc virtualisation l'ensemble des techniques matérielles et/ ou logicielles qui permettent de faire fonctionne sur une seule machine plusieurs systèmes d'exploitation et/ou plusieurs applications séparément les uns des autres, comme s'ils fonctionnaient sur des machines physiques distinctes. Il faut ajouter à cela les technologies de virtualisation de réseau et d'application



1.1.3 Figure 4: les différents technologies de virtualisation

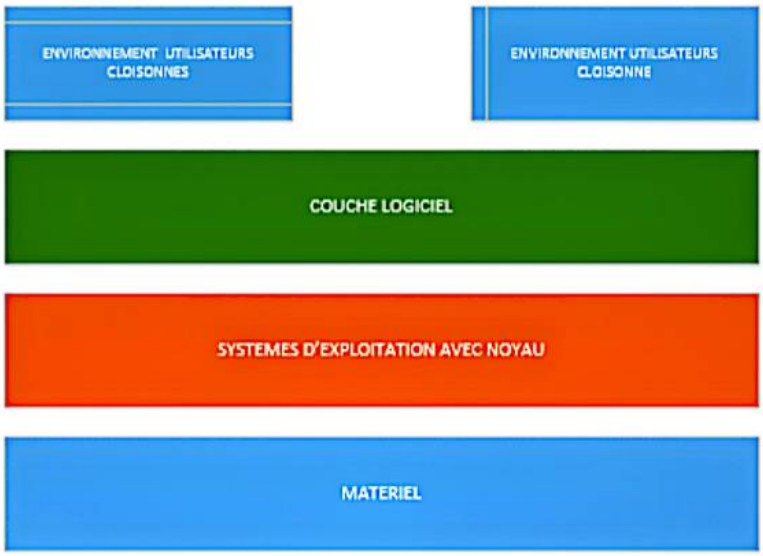
Scanné avec CamScanner

II. Les différentes architectures de la virtualisation de système d'exploitation

En fonction des technologies d'implémentation, la virtualisation matérielle peut être classée en quatre catégories : la virtualisation complète et la virtualisation basée sur l'hôte.

1. Virtualisation aux niveaux du système d'exploitation

La virtualisation des systèmes d'exploitation consiste à créer des serveurs dématérialisé au niveau de la couche du système d'exploitation du noyau. Avec cette méthode de virtualisation des partitions isolées, également appelées environnement virtuels sont crées sur un seul serveur physique et sur une même instance de système pour une rationalisation des ressources matérielles, logiciels... etc.



1.1.4 Figure5 : virtualisation au niveau du système d'exploitation

Caractéristiques :

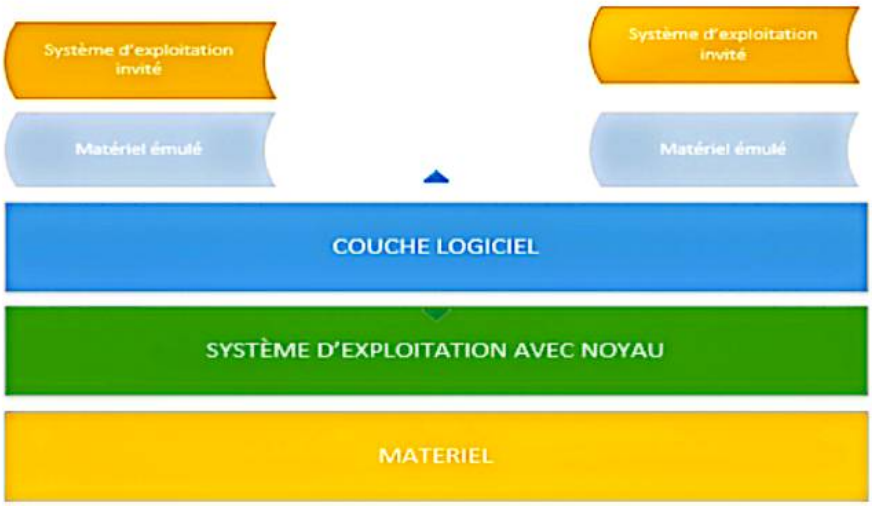
- Un seul système, un seul noyau
- Environnement utilisateurs cloisonnés
- Allocation des ressources entre les différents environnements

Scanné avec CamScanner

2. Virtualisation totale

La virtualisation total ou complète, permet d'exécuter le système d'exploitation invité de manière native sans modification. Avec cette technique, la virtualisation n'a aucun impact sur l'exécution du noyau du système virtualisé. Par contre, la virtualisation Complète sacrifie les performances au prix de la compatibilité. En effet, il est plus difficile d'obtenir de bonnes performances lorsque le système invité ne participe pas au

Processus de virtualisation et doit traverser une ou plusieurs couches d'émulation avant d'accéder aux ressources matérielle.



1.1.5 **Figure6 : virtualisation totale**

Caractéristiques :

- Emulation d'une machine physique Complète
- Emulation d'architectures spécifiques
- les systèmes d'exploitation invités pensent être sur une machine physique
- forte dégradation des perfs

Scanné avec CamScanner

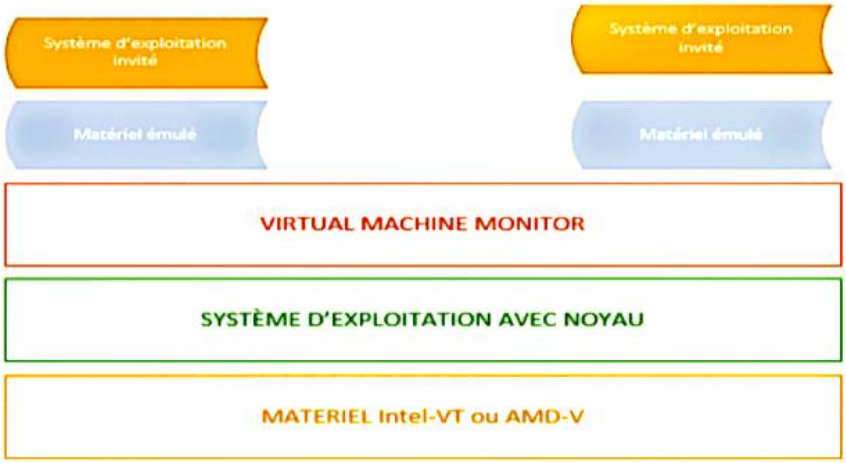
3. Virtualisation matériel assistée

La technologie de virtualisation assistée par matériel améliore la flexibilité et la fiabilité des solutions logicielles traditionnelles en accélérant les fonctions clés de la plate-forme virtualisés. Cette efficacité offre notamment des avantages dont :

Accélération du transfert du contrôle de la plate-forme entre les systèmes d'exploitation invités et le gestionnaire.

NB :

Coté matériel, les évolutions des fonctions de virtualisation directement intégrées dans les processeurs ont tendance à diminuer les écarts de performances entre les systèmes utilisant la paravirtualisation et les systèmes hôtes. Qu'il d'Intel™ (VT : Intel Virtualization Technology) d'AMD (AMD-V :Industry Leading Virtualization Plateform Efficiency) les processeurs récents disposent .



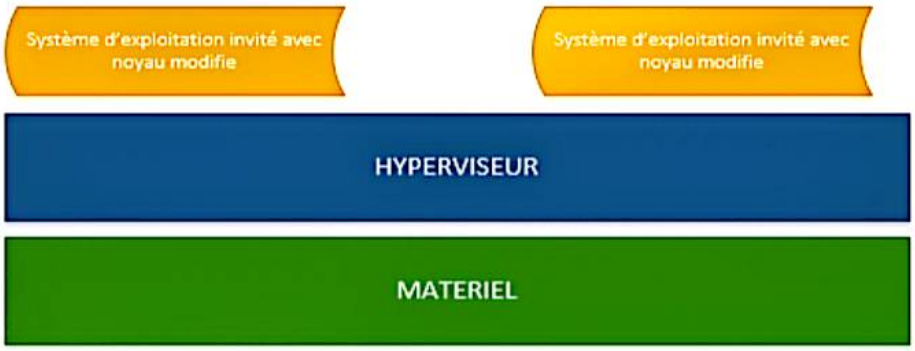
1.1.6 Figure 7: Virtualisation matériel assistée

- adaptation du processus aux problématiques de la virtualisation
- jeu d'instruction spécifique
- adaptation des anneaux de protections
- émulation du matériel physique moins de pertes de performances

Scanné avec CamScanner

4. Paravirtualisation

Pour cette génération de virtualisation une modification du noyau du système d'exploitation invité est modifiée pour être exécuté sous forme virtualisée. L'objectif de cette technique est d'offrir un accès quasi identique aux ressources matérielles (mémoire et entrées/sorties) entre système hôte et invité. Si cet objectif est atteint, les performances du système virtualisé sont vraiment très proches de celles du matériel sur lequel il est exécuté. Le principal obstacle au développement de cette technique réside justement dans la modification du noyau du système invité. Si le système à virtualiser ne dispose pas de fonctions dédiées à la paravirtualisation dans son noyau, cette technique est inutilisable et la seule solution de virtualisation consiste à utiliser une émulation complète du matériel.



1.1.7 Figure 8: paravirtualisation

Caractéristiques :

- Adaptation de l'OS invité à la couche de virtualisation
- Modifications de ses appels au hardware
- OS invité conscient d'être virtualisés
- Pas d'OS hôte
- Bonnes performances

III. Les différents domaines d'application de la virtualisation

1. La virtualisation de serveur

La virtualisation de serveur s'appuie sur une couche logicielle fine, ou hyperviseur pour créer des « machines virtuelles », c'est-à-dire des conteneurs logiciels isolés qui comprennent un système d'exploitation et des applications. Considérée comme une

Scanné avec CamScanner

machine invitée, une machine virtuelle est totalement indépendante. Il est possible de ce fait d'exécuter plusieurs machines virtuelle sur une même machine physique « hôte »

2. La virtualisation du stockage

La virtualisation de stockage peut prendre différentes formes. Elle valable aussi bien pour les blocs et les fichiers que pour les disques ou les bandes. Le stockage physique est masqué et se présente sous forme de volumes logiques, voire de supports différents. Ainsi, un système sur bande peut devenir un disque. La virtualisation du stockage permet de rassembler les périphériques dans un pool et de provisionner de la capacité pour les utilisateurs via des lecteurs logiques. Dans les solutions avancées, les baies peuvent être gérées comme une seule et même unité logique et la capacité peut être provisionnée depuis un même pool logique

3. La virtualisation d'application

La virtualisation d'application consiste à virtualiser les applications mais pas l'ensemble du système d'exploitation ; l'utilisateur visualise et utilise sur son poste une image des applications réellement exécutées sur un serveur distant, le système d'exploitation, lui, tourne toujours sur le poste client.
les variantes de la virtualisation sont la virtualisation d'applications, streaming d'OS .

4. La virtualisation de poste de travail

La virtualisation des postes de travail est l'évolution logique de la virtualisation des serveurs. Puisque les serveurs sont puissants, qu'ils sont capables de faire tourner des environnements isolés (Machines Virtuelles) les uns des autres et qu'il est très facile d'en créer rapidement, pourquoi ne pas déployer les postes de travail sur les serveurs et visualiser ce qui se passe dans une machine virtuelle grâce de simples terminaux légers ?
Les avantages sont les suivants :

- Rien n'est fait en local. La charge est répartie sur les serveurs (puissance assurée).
- Les postes de travail ne sont plus dépendants du matériel (finis les réparations, les changements de PC, les mises à jour hardware etc..).

Scanné avec CamScanner

- Le risque de fuite d'informations est mieux maitrisé (aucune donnée n'est stockée en local).
- Il est possible d'éviter le vandalisme ou le vol (le terminal ne fait que se connecter).Seul, il ne sert rien et ne vaut pas très cher.
- La consommation électrique est réduite
- Il n'est pas nécessaire de racheter ou de faire évoluer le matériel

Scanné avec CamScanner